Droites et systèmes d'équations

Pente et équation d'une droite, droites parallèles et perpendiculaires, systèmes à 2 et 3 inconnues (déterminant, addition, substitution), point d'équilibre, effet d'une taxe et seuil de rentabilité. Avec un outil de résolution des systèmes et des pistes d'exercices du livre.

01 Le chapitre dans le livre

LE LIVRE DU COURS

Haeussler, Paul & Wood, *Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics, and the Life and Social Sciences*, 15e éd., Global Edition (Pearson, 2021), chapitre 3 *Lines, Parabolas, and Systems*.

DANS TON COURS	DANS LE LIVRE
I. Droites · ex. 3, 9, 14, 18, 21, 22, 51, 55 p. 154	Section 3.1 *Lines*, Problems 3.1
II et III. Systèmes · ex. 1, 5, 15 p. 177	Section 3.4 *Systems of Linear Equations*, Problems 3.4
IV. Équilibre · exemple 1 p. 181, ex. 1, 5, 15 p. 186	Sections 3.5 *Nonlinear Systems* et 3.6 *Applications of Systems of Equations*
IV. Seuil de rentabilité · ex. 9 p. 186, ex. 17 p. 187	Section 3.6, Problems 3.6

Le livre écrit souvent les droites sous forme générale Ax + By + C = 0 ; ton cours utilise la forme réduite y = ax + b. Les deux sont équivalentes.

02 Droites : pente et équation

LIVRE Section 3.1 · Problems 3.1 p. 154

La pente

La **pente** (*slope*) de la droite passant par $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$, avec $x_A \neq x_B$:

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

EX. 3 P. 154 : (6 ; −2) ET (8 ; −3)

$$a = \frac{-3 - (-2)}{8 - 6} = \frac{-1}{2} = -1/2.$$

L'équation réduite

$y = ax + b$ · a : pente (coefficient directeur) ; b : ordonnée à l'origine (*y-i*

Méthode pour une droite de pente a passant par un point A : on écrit y = ax + b, puis on remplace x et y par les coordonnées de A pour trouver b.

EX. 9 P. 154 : PASSANT PAR A(−1 ; 7), DE PENTE −5

y = −5x + b et 7 = −5 × (−1) + b ⟹ b = 2. Donc **y = −5x + 2**.

EX. 14 P. 154 : PASSANT PAR (5 ; 2) ET (6 ; −4)

$a = \frac{-4-2}{6-5} = -6$, puis 2 = −6 × 5 + b ⟹ b = 32. Donc **y = −6x + 32**.

EX. 18 P. 154

Pente 5 et ordonnée à l'origine −7 : **y = 5x − 7**.

---

03 Droites horizontales, verticales, parallèles, perpendiculaires

LIVRE Section 3.1 · ex. 21, 22, 51, 55 p. 154

DROITE	ÉQUATION	PENTE
Horizontale	y = b	0
Verticale	x = c	non définie
Axe des abscisses	y = 0	0
Axe des ordonnées	x = 0	non définie

EX. 21 ET 22 P. 154

Horizontale passant par (3 ; −2) : **y = −2**. Verticale passant par (−1 ; 1) : **x = −1**.

Parallèles et perpendiculaires

Pour D : y = ax + b et D′ : y = a′x + b′ :

$D \parallel D' \iff a = a'$ · $D \perp D' \iff a \times a' = -1 \iff a' = -\frac{1}{a}$

EX. 51 P. 154 : PASSANT PAR (0 ; 7), PARALLÈLE À 2Y − 4X − 7 = 0

2y = 4x + 7 ⟺ y = 2x + 7/2 : pente 2. Donc y = 2x + b avec 7 = b : **y = 2x + 7**.

EX. 55 P. 154 : PERPENDICULAIRE À Y = 3X − 5, PASSANT PAR (3 ; 4)

Pente −1/3 ; 4 = −(1/3) × 3 + b ⟹ b = 5. Donc **y = −(1/3)x + 5**.

CORRECTION DE TES NOTES

La pente d'une perpendiculaire est l'**inverse opposé** (−1/a), pas seulement l'inverse : c'est bien −1/3 que tu utilises dans le calcul.

---

04 Systèmes de 2 équations à 2 inconnues

LIVRE Section 3.4 · Problems 3.4 p. 177

$$(S)\ \begin{cases} ax + by = c \quad (L_1) \\ a'x + b'y = c' \quad (L_2) \end{cases}$$

A. Résolution graphique : trois cas

Chaque équation est une droite. Les solutions sont les points communs aux deux droites D et D′.

POSITION DES DROITES	SOLUTIONS
Sécantes (pentes différentes)	**une seule** : S = {(x_o ; y_o)}
Confondues (D = D′)	**une infinité**
Parallèles distinctes (D ∥ D′, D ≠ D′)	**aucune** : S = ∅

CORRECTION DE TES NOTES

Au 3e cas, deux droites parallèles distinctes ne se coupent jamais : le système n'a **aucune solution** (et non une infinité).

B. Le déterminant

$$\det(S) = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = a\,b' - a'\,b$$

- det(S) ≠ 0 : **une et une seule solution**.
- det(S) = 0 : **aucune solution ou une infinité** ; on combine les lignes pour trancher.

C. Méthode par addition (combinaison)

On multiplie les lignes pour éliminer une inconnue en les additionnant.

EXEMPLE DU COURS

$\begin{cases} 3x - 4y = 13 \\ 2x + 3y = 3 \end{cases}$ $\det = 3 \times 3 - 2 \times (-4) = 17 \neq 0$. $L_2 \leftarrow 3L_1 - 2L_2$ après échange : $17y = -17$, $y = -1$, puis $2x - 3 = 3$, $x = 3$. **$S = \{(3 ; -1)\}$**.

D. Méthode par substitution

On exprime une inconnue en fonction de l'autre dans une équation, puis on remplace dans l'autre : ici $x = (13 + 4y)/3$ dans L_2 donne $17y = -17$.

Quand $\det(S) = 0$

INFINITÉ DE SOLUTIONS

$\begin{cases} 2x - 5y = 13 \\ 6x - 15y = 39 \end{cases}$ $\det = 2 \times (-15) - 6 \times (-5) = 0$. $3L_1 - L_2$ donne $0 = 0$: les droites sont confondues.

$S = \{((5y + 13)/2 ; y), y \in \mathbb{R}\}$, par exemple $(13/2 ; 0)$ ou $(9 ; 1)$.

AUCUNE SOLUTION

$\begin{cases} x + y = 7 \\ (1/5)x + (1/5)y = 3 \end{cases}$ $\det = 1/5 - 1/5 = 0$. $L_2 - (1/5)L_1$: $0 = 3 - 7/5$, impossible. **$S = \varnothing$**.

---

05 Systèmes de 3 équations à 3 inconnues

LIVRE Section 3.4 · Problems 3.4, ex. 15 p. 177

Même principe : on élimine une inconnue à la fois pour obtenir un système **triangulaire**, puis on remonte.

EXEMPLE DU COURS

$\begin{cases} 2x + y + z = 3 \quad (L_1) \\ -x + 2y + 2z = 1 \quad (L_2) \\ x - y - 3z = -6 \quad (L_3) \end{cases}$ Par substitution : L_3 donne $x = y + 3z - 6$. Dans L_2 : $y - z = -5$; dans L_1 : $3y + 7z = 15$. Donc $y = z - 5$ et $10z = 30$: **$z = 3$, $y = -2$, $x = 1$. $S = \{(1 ; -2 ; 3)\}$**.

CORRECTION DE TES NOTES

La première tentative par addition recopie L_2 en « $x + 2y + 2z = 1$ » au lieu de $-x + 2y + 2z = 1$: les valeurs obtenues ($z = -2$, $x = 25/3$…) sont fausses. La solution correcte est $(1 ; -2 ; 3)$, trouvée ensuite par substitution. Vérifie toujours en remplaçant dans les 3 équations.

EX. 15 P. 177

$$\begin{cases} 2x + y + 6z = 3 \\ x - y + 4z = 1 \\ 3x + 2y - 2z = 2 \end{cases}$$ On met L_2 en premier. $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$: $3y - 2z = 1$ et $5y - 14z = -1$. Puis $3L_3 - 5L_2$: $-32z = -8$, $z = 1/4$. Ensuite $3y = 1 + 1/2$, $y = 1/2$, et $x = 1 + y - 4z = 1/2$. **S = {(1/2 ; 1/2 ; 1/4)}**.

CORRECTION DE TES NOTES

Pour l'ex. 15 p. 177, tes notes trouvent (1/6 ; 1/6 ; 1/4) : en remplaçant, $2/6 + 1/6 + 6/4 = 2 \neq 3$. La bonne réponse (celle du livre) est **(1/2 ; 1/2 ; 1/4)**.

MÉTHODE DU PIVOT

1. Placer en L_1 une ligne avec coefficient 1 en x.
2. Éliminer x de L_2 et L_3 avec L_1.
3. Éliminer y de L_3 avec L_2.
4. Trouver z, puis y, puis x.
5. Vérifier dans les trois équations.

---

06 Application : le point d'équilibre

LIVRE Sections 3.5 et 3.6 · exemple 1 p. 181 et Problems 3.6 p. 186

Offre p = f(q) et demande p = g(q). Le **point d'équilibre** $(q_E ; p_E)$ est la solution du système $\begin{cases} p = f(q) \\ p = g(q) \end{cases}$: là où l'offre est égale à la demande.

EX. 1 P. 186

Offre $p = (3/100)q + 5$, demande $p = -(5/100)q + 11$. $L_2 - L_1$: $(8/100)q = 6$, **$q_E = 75$, $p_E = 7{,}25$ $**. (Le corrigé du livre imprime 7,75 : c'est une coquille.)

SYSTÈME NON LINÉAIRE (EX. 5 P. 186)

Offre $p = 2q + 20$ (croissante, pente $2 > 0$), demande $p = 200 - 2q^2$ (décroissante pour $q \geq 0$, maximum en $q = 0$). $2q + 20 = 200 - 2q^2 \iff q^2 + q - 90 = 0$, $\Delta = 361$: $q = 9$ ou $q = -10$ (impossible, une quantité est positive). **$q_E = 9$, $p_E = 38$ $**.

Effet d'une taxe

IMPORTANT

Une taxe de t $ par unité payée par le producteur déplace la **fonction d'offre** (p devient f(q) + t). La demande ne change pas.

EXEMPLE 1 P. 181

Demande p = −(7/100)q + 65, offre p = (8/100)q + 50 : équilibre (100 ; 58). Avec une taxe de 1,50 $: offre p = (8/100)q + 51,50, (15/100)q = 13,5, **q = 90 et p = 58,70 $**.

EX. 15 P. 186

Offre 2p − q − 400 = 0, demande 2p + 3q − 600 = 0 : $L_2 - L_1$ donne 4q = 200, **(50 ; 225)**. Taxe de 2 $: offre p = q/2 + 202, soit 2p − q − 404 = 0. 4q = 196 : **q = 49, p = 226,50 $**.

CORRECTION DE TES NOTES

Ta première résolution de l'ex. 15 applique la taxe à la demande (résultat 51 ; 225,5) : c'est faux, comme tu l'as noté ensuite. La bonne réponse est (49 ; 226,50).

---

07 Application : le seuil de rentabilité

LIVRE Section 3.6 · ex. 9 p. 186 et ex. 17 p. 187

Le **seuil de rentabilité** (*break-even point*) est atteint quand le **revenu total = coût total**, c'est-à-dire quand le profit est nul.

`Profit π(q) = R(q) − C(q)  ·  R(q) = prix × q  ·  C(q) = coût fixe + coût variable`

En dessous du seuil : perte ; au-dessus : bénéfice (quand R et C sont des droites).

EX. 9 P. 186

R(q) = 4q et C(q) = 2q + 5 000. 4q = 2q + 5 000 ⟺ **q = 2 500**.

EX. 17 P. 187

Prix 5,50 $, coût fixe 1 000 $, coût variable 1,40 $. π(q) = 4,1q − 1 000.

- Profit de 2 700 $: q = 3 700 / 4,1 ≈ 902,4, il faut donc vendre au moins **903 unités** (le livre arrondit à 902).
- Perte de 450 $: 4,1q − 1 000 = −450, q = 550 / 4,1 ≈ **134**.
- Seuil : 4,1q = 1 000, q ≈ **244** unités.

PRÉCISION SUR TES NOTES

Pour la perte de 450 $, q ≈ 134,1 : on arrondit à 134 (le livre aussi), pas à 135.

Fiche réalisée à partir des notes de cours et du livre Haeussler, Paul & Wood, Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics, and the Life and Social Sciences (15e éd., Global Edition, Pearson, 2021). Les numéros d'exercices et de pages renvoient à cette édition ; les encadrés « Correction de tes notes » signalent les erreurs repérées dans les notes.